BUKU PANDUAN PENGGUNA RESMI & MANUAL OPERASIONAL

AKSA NOVA — PERPUSTAKAAN DIGITAL
SMK NEGERI 1 RONGGA

Nama Sistem	AKSA NOVA (Aksara & Informasi Perpustakaan Digital)
Instansi	SMK Negeri 1 Rongga, Kabupaten Bandung Barat
Tahun Ajaran	2026/2027 (Edisi Resmi 2.0)
Pengembang	Syahrul Bimansyah (PPLG / Rekayasa Perangkat Lunak)
Status Dokumen	Resmi, Terverifikasi, & Terkonfirmasi Operasional

Identitas Dokumen:

- **Nama Sistem**: AKSA NOVA (*Aksara & Informasi Perpustakaan Digital*)
- **Instansi**: SMK Negeri 1 Rongga, Kabupaten Bandung Barat
- **Versi Dokumen**: 2.0 (Edisi Resmi Tahun Ajaran 2026/2027)
- **Pengembang**: Syahrul Bimansyah (PPLG / Rekayasa Perangkat Lunak)
- **Status Dokumen**: Resmi & Terkonfirmasi Operasional

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR
2. BAB 1: PENDAHULUAN & PROFIL SISTEM
- 1.1 Latar Belakang & Visi Digitalisasi
- 1.2 Profil Perpustakaan SMK Negeri 1 Rongga
- 1.3 Arsitektur Aplikasi & Spesifikasi Teknis
- 1.4 Tiga Lapisan Peran & Hak Akses Pengguna
3. BAB 2: PETUNJUK INSTALASI & PERSIAPAN LINGKUNGAN SERVER
- 2.1 Kebutuhan Lingkungan Perangkat Keras & Lunak
- 2.2 Langkah Instalasi pada Laragon / Apache
- 2.3 Konfigurasi Basis Data MySQL (12 Tabel Utama)
- [2.4 Pengaturan Kredensial Email SMTP (`config_mail.php`)](#24-pengaturan-kredensial-email-smtp-config_mailphp)
- [2.5 Konfigurasi Otomatisasi Harian Cron Job (`cron_cek_terlambat.php`)](#25-konfigurasi-otomatisasi-harian-cron-job-cron_cek_terlambatphp)
4. BAB 3: PANDUAN PENGGUNA TAMU & PUBLIK
- 3.1 Eksplorasi Landing Page & Widget Interaktif
- 3.2 Penelusuran Katalog Buku & Informasi Rak Fisik
- 3.3 Fitur Aksesibilitas & Kustomisasi Tampilan (Alt+D)
- 3.4 Pendaftaran Akun Mandiri Siswa & Dewan Guru
- 3.5 Pemulihan Akun via Verifikasi OTP Email 6-Digit
5. BAB 4: PANDUAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN (SISWA & GURU)
- 4.1 Autentikasi Masuk & Pengalihan Peran
- 4.2 Akses Cepat via Barcode Scanner Meja Kios
- 4.3 Penerbitan & Pengunduhan Kartu Digital CR80 300 DPI
- 4.4 Interaksi Sosial Katalog: Suka, Simpan, & Rating Bintang
- 4.5 Pengajuan Peminjaman Buku Daring Kolektif (Hingga 40 Buku)
- 4.6 Pemantauan Dasbor Peminjaman, Denda, & Jatuh Tempo
- 4.7 Pengubahan Profil Mandiri & Ganti Kata Sandi
6. BAB 5: PANDUAN ADMINISTRATOR / PUSTAKAWAN
- 5.1 Masuk ke Lingkungan Kerja Terisolasi Dasbor Admin
- 5.2 Manajemen Master Buku & Auto-Fill ISBN (Google Books & Open Library)
- 5.3 Pengambilan Sampul Buku via Kamera Live
- 5.4 Verifikasi Antrean Pengajuan Daring & Notifikasi Suara Chime
- 5.5 Pelayanan Peminjaman Langsung Meja Sirkulasi

- 5.6 Sirkulasi Pengembalian Buku & Pelunasan Denda Otomatis
- 5.7 Pengiriman Pesan Pengingat Keterlambatan via Tautan WhatsApp Web
- 5.8 Manajemen Data Anggota, Persetujuan Akun, & Pencairan Kartu Beku
- 5.9 Konfigurasi Pengaturan Sistem (Denda, Maps, Banner, Musik)
- 5.10 Rekapitulasi Laporan & Ekspor Berkas Excel (.xls 3-Worksheet)

7. BAB 6: KETETAPAN KEBIJAKAN & KETENTUAN SIRKULASI TERKONFIRMASI
- 6.1 Ketetapan Waktu Peminjaman (Siswa vs Guru)
- 6.2 Ketetapan Tarif Denda & Masa Toleransi 2 Hari Kalender
- 6.3 Standarisasi Kode Rak Fisik Perpustakaan
- 6.4 Integritas Barcode & Akun Anggota

8. BAB 7: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING) & FAQ
- 7.1 Masalah Login & Kartu Dibekukan
- 7.2 Masalah Pengiriman OTP Email
- 7.3 Masalah Pemindaian Barcode Meja Kios
- 7.4 Masalah Kamera Live Input Buku
- 7.5 Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

9. BAB 8: KONTAK LAYANAN & DUKUNGAN TEKNIS

1. KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya pengembangan sistem informasi perpustakaan digital **AKSA NOVA** (*Aksara & Informasi Perpustakaan Digital*) serta penyusunan Buku Panduan Pengguna (*GuideBook*) resmi ini.

Perpustakaan sekolah memegang peranan krusial sebagai jantung literasi dan pusat sumber belajar bagi seluruh civitas akademika di **SMK Negeri 1 Rongga**, Kabupaten Bandung Barat. Di era transformasi digital saat ini, pengelolaan koleksi secara konvensional menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan penelusuran lokasi rak fisik, antrean panjang di meja sirkulasi, risiko kehilangan kartu fisik, hingga keterlambatan pengembalian buku pelajaran yang belum terpantau secara transparan.

Hadirnya **AKSA NOVA** menjawab kebutuhan tersebut melalui digitalisasi menyeluruh. Sistem ini memadukan kemudahan pencarian daring dengan transparansi lokasi rak fisik, penerbitan kartu anggota digital beresolusi tinggi (300 DPI) ber-Barcode Code 128 SVG standar industri, otomasi denda keterlambatan dengan toleransi 2 hari kalender, fasilitas peminjaman kolektif kelas hingga 40 eksemplar, serta pemulihan akun modern menggunakan OTP email 6-digit.

Buku Panduan ini disusun sebagai rujukan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan: Tamu publik, Anggota (Siswa & Dewan Guru), serta Administrator/Pustakawan sekolah. Semoga buku panduan ini menjadi instrumen yang bermanfaat dalam mengoptimalkan layanan perpustakaan digital dan memajukan budaya literasi di SMK Negeri 1 Rongga.

Rongga, Bandung Barat, November 2026

Tim Pengembang & Pengelola Perpustakaan AKSA NOVA

BAB 1: PENDAHULUAN & PROFIL SISTEM

1.1 Latar Belakang & Visi Digitalisasi

Digitalisasi perpustakaan di SMK Negeri 1 Rongga dilandasi oleh kebutuhan penyederhanaan birokrasi sirkulasi dan peningkatan minat baca siswa. Sistem manual berbasis buku besar kertas memiliki berbagai kelemahan: pencatatan pinjaman yang rentan tercecer, ketidakjelasan letak buku di rak perpustakaan, serta kesulitan dalam rekapitulasi pelaporan tahunan.

Visi AKSA NOVA adalah mewujudkan tata kelola perpustakaan sekolah yang cerdas, tertib, modern, dan inklusif. Siswa dapat dengan mudah menjelajahi buku dari gawai masing-masing, memeriksa posisi rak sebelum datang ke perpustakaan, meminjam buku paket bersama kelompok belajar, serta mencetak kartu anggota resmi tanpa ketergantungan pada pencetakan kartu fisik berbayar.

1.2 Profil Perpustakaan SMK Negeri 1 Rongga

- **Nama Sekolah**: SMK Negeri 1 Rongga
- **Alamat**: Jl. Situ Gede / Jl. Raya Rongga (RT 01/RW 04), Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40565
- **NPSN**: 69752277
- **Fasilitas Perpustakaan**: Ruang baca ber-AC, Meja Sirkulasi Komputerisasi, Kios Pemindai Barcode Mandiri, Rak Buku Tematik & Terbuka, serta Akses Wi-Fi Sekolah.

1.3 Arsitektur Aplikasi & Spesifikasi Teknis

Aplikasi AKSA NOVA dirancang dengan arsitektur web modern yang tangguh, ringan, dan mandiri:

- **Bahasa Pemrograman**: PHP 8.1+ (Procedural Flat Architecture)
- **Basis Data**: MySQL / MariaDB (12 Tabel Relasional InnoDB)
- **Web Server**: Apache 2.4+ (Lingkungan Laragon / Linux Hosting)
- **Antarmuka (Frontend)**: Vanilla HTML5, CSS3 Modern, Responsive Flexbox & Grid, Vanilla JavaScript (ES6+)
- **Sistem Barcode**: Native PHP SVG Generator Code 128 (Format `AN-YYYY-XXXXX`)
- **Layanan Surel**: PHPMailer via SMTP TLS Port 587 (`perpustakaan@smkn1rongga.sch.id`)
- **Integrasi API**: Google Books API & Open Library API untuk Auto-Fill Metadata ISBN
- **Notifikasi Suara**: Web Audio API (Sintesis 4-Nada Arpeggio Chime)
- **Ekspor Data**: Microsoft Excel SpreadsheetML XML Format (.xls 3-Worksheet)

1.4 Tiga Lapisan Peran & Hak Akses Pengguna

Peran (*Role*)	Sasaran Pengguna	Batasan Akses (*Access Boundary*)	Fitur Utama
---	---	---	---
*Tamu (*Guest*)*	Publik umum, siswa/guru belum login	Halaman publik bebas akses (`index.php`, `beranda.php`, `daftar_buku.php`)	Eksplorasi katalog, cek ketersediaan & rak fisik, kustomisasi aksesibilitas (Alt+D), registrasi mandiri, reset OTP email.
*Anggota (*Member*)*	Siswa & Guru terverifikasi	Zona Anggota terotentikasi	Kartu digital CR80 300 DPI, suka/simpan

	(`status='approved'`, `card_status='active'`)	(`kartu_anggota.php`, `dashboard_user.php`, dll.)	buku, rating bintang (1–5), pengajuan pinjam s/d 40 buku, pantau denda & jatuh tempo.
*Administrator (*Admin*)*	Pustakawan & Staf Pengelola Perpustakaan	Zona Admin terisolasi (`dashboard.php`, `halaman_admin.php`, dll.)	Kelola master buku (ISBN & kamera live), verifikasi antrean peminjaman, sirkulasi meja, pengembalian & denda, notifikasi WA, konfigurasi sistem, ekspor Excel.

BAB 2: PETUNJUK INSTALASI & PERSIAPAN LINGKUNGAN SERVER

2.1 Kebutuhan Lingkungan Perangkat Keras & Lunak

Sebelum memasang sistem AKSA NOVA, pastikan server lokal atau hosting memenuhi prasyarat berikut:

10. **Perangkat Keras Minimum**:
- Processor: Dual-Core 2.0 GHz atau lebih tinggi.
- RAM: Minimum 2 GB (Disarankan 4 GB untuk kelancaran ekspor dokumen).
- Penyimpanan: Minimum 500 MB ruang kosong untuk berkas aplikasi, basis data, dan direktori `uploads/`.

11. **Perangkat Lunak Pendukung**:
- Web Server: Apache 2.4.x dengan modul `mod_rewrite` aktif.
- PHP: Versi 8.1.0 s/d 8.3.x dengan ekstensi wajib: `pdo_mysql`, `mysqli`, `curl`, `gd`, `openssl`, `mbstring`.
- Database Server: MariaDB 10.4+ atau MySQL 8.0+.
- Lingkungan Pengembang: Laragon Full (Direkomendasikan) atau XAMPP.

2.2 Langkah Instalasi pada Laragon / Apache

12. Unduh atau salin seluruh repositori proyek AKSA NOVA ke dalam folder web root web server:
- Path Laragon: `C:\laragon\www\aksanova\`
- Path XAMPP: `C:\xampp\htdocs\aksanova\`

13. Pastikan izin akses (*permissions*) direktori `uploads/`, `cache/`, dan `storage/` dapat ditulisi (*writable*):
- Windows: Secara default dapat ditulisi.
- Linux: `chmod -R 775 uploads cache storage` dan `chown -R www-data:www-data uploads cache storage`.

14. Buka peramban (*web browser*) dan arahkan ke alamat URL lokal: `http://localhost/aksanova/` atau `http://aksanova.test/`.

2.3 Konfigurasi Basis Data MySQL (12 Tabel Utama)

15. Buka antarmuka manajemen database phpMyAdmin melalui menu Laragon atau URL `http://localhost/phpmyadmin/`.
16. Buat database baru bernama `aksa_nova` dengan *collation* `utf8mb4_unicode_ci`.
17. Buka menu **Import** dan pilih berkas SQL skema yang tersedia pada direktori `database/`.
18. Pastikan ke-12 tabel relasional telah terbuat dengan sempurna:

- `users` (Data anggota siswa, guru, dan admin).
- `buku` (Master koleksi buku dan nomor rak fisik).
- `peminjaman` (Sirkulasi transaksi peminjaman dan denda).
- `pengajuan_peminjaman` (Antrean permohonan pinjam buku daring).
- `buku_disimpan` (Daftar simpanan/bookmark buku anggota).
- `buku_disukai` (Interaksi like buku oleh anggota).
- `buku_rating` (Ulasan dan skor bintang 1–5 koleksi).
- `banner` (Pengaturan banner carousel media di beranda).
- `musik` (Daftar musik latar instrumental santai).
- `pengaturan` (Konfigurasi tarif denda, toleransi hari, Google Maps, jam operasional).
- `password_otp` (Pencatatan token 6-digit dan masa kedaluwarsa reset sandi).
- `riwayat_hapus` (Audit log pelacakan arsip peminjaman yang dihapus).

19. Buka berkas `db.php` pada teks editor dan sesuaikan kredensial koneksi basis data:

```php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db   = "aksa_nova";
```

2.4 Pengaturan Kredensial Email SMTP (`config_mail.php`)

Fitur reset kata sandi dan pemulihan kartu via kode OTP 6-digit memanfaatkan protokol SMTP TLS. Salin berkas `config_mail.example.php` menjadi `config_mail.php` dan sesuaikan konfigurasinya:

```
define('MAIL_HOST', 'smtp.gmail.com');
define('MAIL_PORT', 587);
define('MAIL_USERNAME', 'perpustakaan@smkn1rongga.sch.id');
define('MAIL_PASSWORD', 'xxxx xxxx xxxx xxxx'); // 16-Digit App Password Google
define('MAIL_FROM_ADDRESS', 'perpustakaan@smkn1rongga.sch.id');
define('MAIL_FROM_NAME', 'Perpustakaan AKSA NOVA SMKN 1 Rongga');
```

2.5 Konfigurasi Otomatisasi Harian Cron Job (`cron_cek_terlambat.php`)

Sistem dilengkapi dengan skrip CLI [`cron_cek_terlambat.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/cron_cek_terlambat.php) yang bertugas memeriksa seluruh transaksi aktif setiap malam. Jika tanggal hari ini telah melewati batas kembali (`tanggal_kembali`), sistem secara otomatis mengubah status transaksi menjadi `'terlambat'`, membekukan kartu anggota (`card_status = 'frozen'`), dan mengkalkulasi denda.

Jadwal Resmi yang Ditetapkan: Setiap hari tepat pukul **00.01 WIB**.

- **Konfigurasi Windows Task Scheduler**:

20. Buka *Task Scheduler* di Windows Server / Komputer Host Laragon.
21. Klik **Create Basic Task**, beri nama `AKSA_NOVA_Daily_Cron`.
22. Pilih pemicu (*Trigger*) **Daily**, atur waktu mulai pukul `00:01:00`.
23. Pilih aksi (*Action*) **Start a Program**:

- Program/script: `C:\laragon\bin\php\php-8.1.x\php.exe`

- Add arguments: `C:\laragon\www\aksanova\cron_cek_terlambat.php`

- **Konfigurasi Linux Crontab**:

```bash
1 0   * /usr/bin/php /var/www/html/aksanova/cron_cek_terlambat.php > /dev/null 2>&1
```

BAB 3: PANDUAN PENGGUNA TAMU & PUBLIK

3.1 Eksplorasi Landing Page & Widget Interaktif

Halaman pembuka publik ([`index.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/index.php)) menyajikan pengalaman visual yang informatif bagi seluruh pengunjung sekolah:

24. Buka peramban dan akses alamat `http://localhost/aksanova/index.php`.
25. Geser slide (*carousel*) untuk melihat pengumuman literasi terkini, kutipan inspiratif harian (*daily quotes*), serta tata tertib berkunjung ke perpustakaan.
26. Perhatikan widget **Status Jam Operasional Realtime (WIB)** di bagian bawah banner:

- Indikator Hijau *"Buka"* menandakan perpustakaan sedang melayani pengunjung.

- Indikator Merah *"Tutup"* menandakan jam operasional telah selesai.

27. Klik tombol interaktif **Putar Musik Literasi** untuk mendengarkan alunan musik instrumental lembut peneman membaca.
28. Gulir ke bagian bawah untuk melihat peta interaktif Google Maps denah lokasi gedung SMK Negeri 1 Rongga.

3.2 Penelusuran Katalog Buku & Informasi Rak Fisik

Pengunjung dapat mencari buku dan mengetahui ketersediaannya sebelum melangkah ke ruang perpustakaan:

29. Klik menu navigasi **Katalog Buku** pada bilah atas atau akses [`daftar_buku.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/daftar_buku.php).
30. Ketik judul buku, nama pengarang, atau nomor ISBN pada kotak pencarian (*Live Search AJAX*). Hasil pencarian akan muncul seketika tanpa perlu memuat ulang halaman.
31. Gunakan filter dropdown **Kategori / Genre** (seperti *Fiksi, Sains, Sejarah, Pemrograman, Teknologi, Agama*) untuk mempersempit pencarian.
32. Perhatikan label ketersediaan pada kartu buku:

- Lencana Hijau **Tersedia (Sisa X)**: Buku siap dipinjam.

- Lencana Merah **Kosong (0 Tersedia)**: Seluruh eksemplar sedang dipinjam.

33. Klik kartu buku untuk membuka jendela pop-up (*modal*) rincian.
34. Periksa baris **Lokasi Rak Fisik** (contoh: *"Rak Fiksi 2"* atau *"Rak A1"*). Catat nomor rak tersebut untuk mempermudah pengambilan fisik di lemari perpustakaan.

3.3 Fitur Aksesibilitas & Kustomisasi Tampilan (Alt+D)

AKSA NOVA dilengkapi dengan fitur aksesibilitas mutakhir untuk mendukung kenyamanan seluruh siswa:

35. Tekan kombinasi tombol keyboard **Alt + D** di halaman mana saja, atau klik ikon **Aksesibilitas** di pojok kanan atas.
36. Pada panel yang muncul, Anda dapat memilih:

- **Mode Tema**: *Light Mode* (Terang), *Dark Mode* (Gelap Modern), atau *High Contrast* (Kontras Tinggi untuk keterbacaan ekstra).

- **Ukuran Huruf**: Normal, Besar, atau Ekstra Besar.

- **Jenis Huruf Ramah Disleksia (*OpenDyslexic)*: Mengubah seluruh tipografi situs menjadi ramah disleksia agar membaca lebih nyaman.

37. Pengaturan ini tersimpan secara otomatis pada peramban Anda melalui *Local Storage*.

3.4 Pendaftaran Akun Mandiri Siswa & Dewan Guru

Siswa dan guru yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi mandiri:

38. Klik tombol **Daftar** pada bilah navigasi atau buka [`sign_up.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/sign_up.php).
39. Isi formulir pendaftaran dengan data yang valid:

- **Nama Lengkap**: Masukkan nama lengkap sesuai data sekolah.

- **Email**: Masukkan alamat email aktif (digunakan untuk verifikasi dan pemulihan OTP).

- **Nomor Telepon / WhatsApp**: Masukkan nomor aktif berawalan `08...`

- **Peran / Status**: Pilih opsi **Siswa** atau **Guru**.

- **Kelas** (Khusus Siswa): Pilih tingkat dan kompetensi keahlian (contoh: *X PPLG 1, XI TKR 2, XII TKJ 1*). Jika memilih Guru, pilihan kelas otomatis terkunci menjadi `'Guru'`.

- **Nomor Induk**: Masukkan NISN (untuk siswa) atau NIP/NUPTK (untuk guru).

- **Kata Sandi**: Masukkan kata sandi minimum 6 karakter dan ulangi pada konfirmasi sandi.

40. Klik tombol **Daftar Sekarang**.
41. Akun Anda berhasil terdaftar dengan status menunggu persetujuan (*pending approval*). Anda dapat segera melapor ke petugas perpustakaan untuk aktivasi kartu anggota.

3.5 Pemulihan Akun via Verifikasi OTP Email 6-Digit

Jika Anda lupa kata sandi atau nomor kartu anggota, gunakan fitur pemulihan otomatis via OTP:

42. Buka halaman [`sign_in.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/sign_in.php) dan klik tautan **Lupa Sandi / Kartu?** (atau langsung akses [`lupa_kartu.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/lupa_kartu.php)).
43. Masukkan alamat email yang terdaftar pada akun Anda, lalu klik **Kirim Kode OTP**.
44. Sistem akan mengirimkan pesan berisi 6-digit kode verifikasi ke kotak masuk email Anda yang berlaku selama 15 menit.
45. Masukkan kode 6-digit tersebut pada layar verifikasi, lalu klik **Verifikasi OTP**.
46. Setelah kode cocok, sistem akan menampilkan **Nomor Kartu Anggota Resmi Anda** dan formulir pembuatan **Kata Sandi Baru**.
47. Masukkan sandi baru Anda, klik **Simpan Sandi Baru**, lalu masuk kembali ke sistem.

BAB 4: PANDUAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN (SISWA & GURU)

4.1 Autentikasi Masuk & Pengalihan Peran

48. Akses halaman login melalui [`sign_in.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/sign_in.php).
49. Masukkan **Username / Email** dan **Kata Sandi** Anda.
50. Klik tombol **Masuk**.
51. Sistem secara otomatis mendeteksi peran akun Anda:

- Anggota siswa/guru yang aktif dialihkan langsung ke [`beranda.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/beranda.php) atau [`dashboard_user.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/dashboard_user.php).

- Akun yang berstatus *pending* akan menerima pemberitahuan bahwa kartu sedang menunggu persetujuan pustakawan.

- Akun yang kartunya dibekukan (*frozen*) karena keterlambatan pengembalian buku akan menerima instruksi untuk melunasi denda di meja perpustakaan terlebih dahulu.

4.2 Akses Cepat via Barcode Scanner Meja Kios

Perpustakaan SMKN 1 Rongga menyediakan Kios Layanan Mandiri di meja depan perpustakaan:

52. Dekati layar komputer kios perpustakaan pada halaman [`kios_barcode.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/kios_barcode.php).
53. Arahkan kode barcode pada kartu anggota fisik atau layar ponsel pintar Anda ke arah pemindai (*scanner*) laser meja.
54. Pemindai membaca kode unik `AN-YYYY-XXXXX`. Sistem memverifikasi data dan secara instan mencatat kehadiran Anda serta membuka dasbor anggota tanpa perlu mengetikkan kata sandi manual.

4.3 Penerbitan & Pengunduhan Kartu Digital CR80 300 DPI

Setiap anggota yang disetujui memiliki kartu digital standar resmi percetakan:

55. Setelah login, klik menu **Kartu Saya** pada bilah navigasi atau buka [`kartu_anggota.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/kartu_anggota.php).
56. Periksa tampilan kartu anggota Anda:

- Sisi Depan: Memuat logo resmi SMKN 1 Rongga, pasfoto anggota, nama lengkap, NISN/NIP, kelas, masa berlaku, serta vektor Barcode Code 128 SVG yang jernih.

- Sisi Belakang: Memuat ketentuan tata tertib peminjaman perpustakaan sekolah.

57. Klik tombol **Unduh Kartu (PNG 300 DPI)** untuk mengunduh berkas gambar master kartu berdimensi 85.6 mm x 53.98 mm (standar kartu ID-1/CR80).
58. Berkas ini dapat langsung dicetak pada bahan kertas foto tebal atau kartu PVC plastik di laboratorium sekolah.

4.4 Interaksi Sosial Katalog: Suka, Simpan, & Rating Bintang

Anggota dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas membaca sekolah:

59. **Menyukai Buku (Like)**: Klik ikon hati pada kartu buku untuk menambahkan tanda suka. Jumlah suka membantu menaikkan buku ke daftar *Top 5 Paling Disukai*.
60. **Menyimpan Buku (Bookmark)**: Klik ikon penanda buku untuk menyimpannya ke koleksi pribadi Anda. Koleksi yang disimpan dapat dilihat kapan saja pada menu [`buku_simpan.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/buku_simpan.php).
61. **Memberi Ulasan & Rating**: Buka rincian buku, pilih jumlah bintang (1 hingga 5 bintang), lalu klik **Kirim Rating**. Rata-rata bintang buku akan terhitung otomatis di katalog.

4.5 Pengajuan Peminjaman Buku Daring Kolektif (Hingga 40 Buku)

Siswa perwakilan kelas (ketua murid) atau dewan guru dapat mengajukan peminjaman buku paket pelajaran satu kelas penuh secara daring:

62. Klik tombol **Ajukan Pinjaman** pada halaman buku atau menu [`pengajuan_peminjaman.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/pengajuan_peminjaman.php).
63. Pilih judul buku yang ingin dipinjam.
64. Tentukan **Jumlah Buku (Eksemplar)**: Masukkan jumlah antara 1 hingga maksimal 40 eksemplar.
65. Tentukan **Rencana Tanggal Pengembalian**:

- Untuk Siswa: Maksimal 7 hari kalender.

- Untuk Dewan Guru: Maksimal 30 hari kalender (atau durasi semester berjalan).

66. Unggah foto bukti kartu anggota atau surat pengantar peminjaman kelas.
67. Klik tombol **Kirim Pengajuan**.
68. Status permohonan Anda kini menjadi `'menunggu'`. Pustakawan akan menerima pemberitahuan seketika untuk menyiapkan buku di meja sirkulasi.

4.6 Pemantauan Dasbor Peminjaman, Denda, & Jatuh Tempo

69. Klik menu **Dasbor Saya** atau akses [`dashboard_user.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/dashboard_user.php).
70. Dasbor menyajikan 3 tab informasi:

- **Buku Sedang Dipinjam**: Menampilkan daftar judul buku yang sedang Anda bawa, tanggal pinjam, batas akhir kembali (*jatuh tempo*), dan sisa hari.

- **Riwayat Pengembalian**: Rekam jejak seluruh buku yang pernah Anda pinjam dan telah dikembalikan ke perpustakaan.

- **Status Antrean Pengajuan**: Menampilkan status permohonan pinjam daring Anda (*Menunggu*, *Disetujui*, atau *Ditolak* beserta alasan penolakannya).

71. Jika terdapat buku yang melewati jatuh tempo, panel peringatan merah akan muncul memperlihatkan nominal denda berjalan.

4.7 Pengubahan Profil Mandiri & Ganti Kata Sandi

72. Klik foto profil Anda di pojok kanan atas, lalu pilih **Edit Profil** ([`edit_kartu.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/edit_kartu.php)).
73. Anda dapat memperbarui nomor telepon WhatsApp dan mengunggah pasfoto resmi berseragam sekolah.
74. Untuk mengubah kata sandi: Masukkan kata sandi lama, ketikkan kata sandi baru, ulangi kata sandi baru, lalu klik **Perbarui Sandi**.

BAB 5: PANDUAN ADMINISTRATOR / PUSTAKAWAN

5.1 Masuk ke Lingkungan Kerja Terisolasi Dasbor Admin

75. Buka halaman [`sign_in.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/sign_in.php) dan masukkan akun administrator pustakawan.
76. Sistem secara otomatis mengarahkan admin ke ruang kerja terisolasi [`dashboard.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/dashboard.php).
77. Antarmuka admin memiliki bilah navigasi samping (*sidebar*) lengkap dan widget kartu ringkasan eksekutif:

- Total Judul Buku & Total Eksemplar Fisik.

- Total Anggota Aktif (Siswa & Guru).
- Total Transaksi Peminjaman Berjalan.
- Total Buku Terlambat & Akumulasi Denda Belum Lunas.

5.2 Manajemen Master Buku & Auto-Fill ISBN (Google Books & Open Library)

Pustakawan tidak perlu lagi mengetik judul, pengarang, dan sinopsis buku satu per satu secara manual:

78. Klik menu **Kelola Buku** pada sidebar admin atau buka [`halaman_admin.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/halaman_admin.php).
79. Masukkan nomor ISBN buku (10 atau 13 digit) pada kotak input ISBN, lalu klik tombol **Cari ISBN Otomatis** ([`cari_isbn.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/cari_isbn.php)).
80. Sistem secara otomatis menghubungi API Google Books dan Open Library:

- Judul Buku, Nama Pengarang, Nama Penerbit, Tahun Terbit, Kategori Genre, Sinopsis, dan tautan gambar sampul resmi akan terisi ke formulir dalam hitungan detik.

81. Masukkan **Jumlah Stok Fisik** yang ada di perpustakaan.
82. Masukkan **Kode Rak Fisik** penyimpanan (misal: *Rak A1, Rak Sains 3, DDC 004*).
83. Klik tombol **Simpan Buku ke Katalog**.

5.3 Pengambilan Sampul Buku via Kamera Live

Untuk buku pelajaran lokal atau modul sekolah yang belum terdaftar di basis data ISBN global:

84. Pada form tambah/edit buku, klik tombol **Nyalakan Kamera**.
85. Berikan izin akses kamera peramban Anda. Pratinjau video *webcam* langsung tampil di layar.
86. Arahkan sampul buku fisik ke depan kamera laptop/komputer.
87. Klik tombol **Ambil Foto Sampul**.
88. Sistem mengambil cuplikan foto beresolusi tajam, mengompresnya secara otomatis, dan melampirkannya langsung sebagai sampul buku.

5.4 Verifikasi Antrean Pengajuan Daring & Notifikasi Suara Chime

89. Buka halaman **Pengajuan Buku** ([`pengajuan_buku.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/pengajuan_buku.php)).
90. Komputer admin dilengkapi dengan pemantau antrean otomatis (*polling* latar belakang per 4 detik via [`api_cek_pengajuan_admin.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/api_cek_pengajuan_admin.php)).
91. Begitu ada siswa yang mengajukan peminjaman secara daring, komputer admin akan membunyikan nada arpeggio 4-nada (*chime sound*) tanpa perlu memuat ulang halaman.
92. Tinjau data pengajuan: Nama siswa, kelas, judul buku, jumlah eksemplar, dan foto bukti kartu.
93. Pilihan Aksi:

- Klik tombol hijau **Setujui**: Sistem menerbitkan transaksi pinjam aktif dan memotong stok fisik buku secara atomik.
- Klik tombol merah **Tolak**: Masukkan alasan penolakan (misal: *"Stok buku paket sedang dipakai ujian kelas XII"*). Alasan ini akan tampil di dasbor siswa.

5.5 Pelayanan Peminjaman Langsung Meja Sirkulasi

Jika siswa datang langsung membawa tumpukan buku ke meja perpustakaan:

94. Klik menu **Peminjaman Langsung** ([`pinjam_buku.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/pinjam_buku.php)).

95. Pindai barcode pada kartu anggota siswa dengan scanner meja, atau ketikkan nomor kartunya.
96. Pindai barcode buku atau pilih judul buku dari daftar katalog.
97. Masukkan batas tanggal kembali (Siswa: maksimal 7 hari; Guru: hingga 30 hari).
98. Klik **Proses Peminjaman**. Sistem menerbitkan bukti peminjaman dan mencatat transaksi ke database.

5.6 Sirkulasi Pengembalian Buku & Pelunasan Denda Otomatis

99. Klik menu **Daftar Peminjaman / Pengembalian** ([`telah_dipinjam.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/telah_dipinjam.php)).
100. Cari transaksi berdasarkan nama siswa atau judul buku.
101. Klik tombol **Proses Pengembalian**.
102. Sistem secara otomatis menghitung selisih hari pengembalian terhadap tanggal jatuh tempo:

- Terlambat 0 s.d. 2 hari: Masih dalam masa toleransi (*grace period*), denda = Rp 0.

- Terlambat 3 hari atau lebih: Denda dihitung otomatis:

$$\text{Denda} = (\text{Hari Terlambat} - 2) \times \text{Rp 1.500}$$

103. Jika ada denda, terima uang pembayaran denda tunai dari siswa, lalu centang kotak **Lunas**.
104. Klik **Konfirmasi Kembali**. Stok buku fisik bertambah kembali dan kartu anggota yang sempat beku otomatis dicairkan (*unfrozen*).

5.7 Pengiriman Pesan Pengingat Keterlambatan via Tautan WhatsApp Web

105. Pada tabel peminjaman yang berstatus *Terlambat*, klik ikon hijau **WhatsApp Pengingat**.
106. Sistem membuka jendela WhatsApp Web dengan format pesan otomatis yang dipersonalisasi:

> *"Halo [Nama Siswa], kami dari Perpustakaan SMKN 1 Rongga menginformasikan bahwa peminjaman buku '[Judul Buku]' telah jatuh tempo pada tanggal [Tanggal]. Mohon segera melakukan pengembalian di perpustakaan sekolah. Terima kasih."*

107. Pustakawan cukup menekan tombol Enter pada WhatsApp Web untuk mengirimkan peringatan ke nomor siswa/wali murid.

5.8 Manajemen Data Anggota, Persetujuan Akun, & Pencairan Kartu Beku

108. Buka menu **Daftar Anggota** ([`daftar_anggota.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/daftar_anggota.php)).
109. **Persetujuan Pendaftaran Baru**: Klik tombol **Setujui (Approve)** pada baris siswa baru agar status akunnya aktif dan nomor kartu anggota diterbitkan.
110. **Pencairan Kartu Beku Manual**: Jika kartu siswa berstatus *Frozen* namun siswa telah mengembalikan buku pengganti atau memiliki alasan dispensasi khusus, klik tombol **Cairkan Kartu (Unfreeze)** untuk mengembalikan hak pinjamnya.
111. **Cetak Kartu Massal**: Pustakawan dapat membuka pratinjau kartu anggota siswa untuk dicetak langsung dari komputer perpustakaan.

5.9 Konfigurasi Pengaturan Sistem (Denda, Maps, Banner, Musik)

Pustakawan memiliki kendali penuh atas konfigurasi sistem tanpa menyentuh kode pemrograman:

112. **Pengaturan Tarif Denda ([`pengaturan_denda.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/pengaturan_denda.php))**:

- Ketikkan nominal denda per hari (Default resmi: `1500`).

- Tentukan toleransi hari keterlambatan (Default resmi: `2`).

- Sistem menggunakan teknologi *auto-save AJAX*, perubahan tersimpan instan begitu kursor keluar dari kolom input.

113. **Pengaturan Lokasi & Jam Buka ([`pengaturan_lokasi.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/pengaturan_lokasi.php))**:

- Atur jam buka dan jam tutup perpustakaan per hari (Senin s.d. Jumat).

- Masukkan tautan *embed* Google Maps denah ruang perpustakaan sekolah.

114. **Kelola Banner Carousel ([`kelola_banner.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/kelola_banner.php))**:

- Tambah, ganti gambar/video, dan atur urutan tampilan poster promosi literasi di beranda publik.

115. **Kelola Musik Latar ([`pengaturan_musik.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/pengaturan_musik.php))**:

- Unggah berkas audio MP3 instrumen akustik/klasik untuk menemani aktivitas membaca di perpustakaan.

5.10 Rekapitulasi Laporan & Ekspor Berkas Excel (.xls 3-Worksheet)

Untuk keperluan akreditasi perpustakaan dan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Kepala Sekolah:

116. Buka Dasbor Admin ([`dashboard.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/dashboard.php)).
117. Klik tombol hijau **Ekspor Laporan Excel** ([`export_excel_dashboard.php`](file:///c:/laragon/www/aksanova/export_excel_dashboard.php)).
118. Sistem membuat berkas SpreadsheetML XML terstruktur dengan ekstensi `.xls` yang memuat 3 Lembar Kerja (*Worksheets*) lengkap sekaligus:

- **Sheet 1 (Ringkasan Eksekutif)**: KPI total buku, total anggota, statistik transaksi, dan rekap denda.

- **Sheet 2 (Master Katalog Buku)**: Seluruh koleksi buku, nomor rak fisik, pengarang, penerbit, dan sisa stok.

- **Sheet 3 (Log Sirkulasi Peminjaman)**: Rekap seluruh riwayat transaksi peminjaman siswa, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status denda.

BAB 6: KETETAPAN KEBIJAKAN & KETENTUAN SIRKULASI TERKONFIRMASI

Berdasarkan kesepakatan resmi pengelola perpustakaan SMK Negeri 1 Rongga, seluruh operasional sistem mengacu pada ketentuan baku berikut:

6.1 Ketetapan Waktu Peminjaman (Siswa vs Guru)

119. **Siswa Reguler**:

- Batas maksimal peminjaman adalah **7 (tujuh) hari kalender**.

- Kuota pinjaman individu mandiri adalah 1–3 buku bacaan fiksi/nonfiksi.

- Khusus Pengurus Kelas / Ketua Murid, diperkenankan mengajukan peminjaman buku paket pelajaran kolektif hingga **40 (empat puluh) eksemplar** atas nama kelas dengan rekomendasi guru pengampu.

120. **Dewan Guru & Tenaga Kependidikan**:

- Diberikan batas waktu peminjaman hingga **30 (tiga puluh) hari kalender** atau dispensasi **1 (satu) semester penuh** untuk buku pegangan materi pengajaran di kelas.

6.2 Ketetapan Tarif Denda & Masa Toleransi 2 Hari Kalender

121. **Tarif Denda**: Ditetapkan sebesar **Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah)** per buku per hari kalender keterlambatan.
122. *Masa Toleransi (*Grace Period*): Diberikan masa tenggang selama 2 (dua) hari kalender** setelah tanggal jatuh tempo.

- Pengembalian pada H+1 dan H+2: Denda dihitung **Rp 0** (dibebaskan dari sanksi denda).

- Pengembalian pada H+3 ke atas: Denda dihitung secara penuh sejak melewati masa toleransi dengan formula:

$$\text{Denda} = (\text{Total Hari Keterlambatan} - 2) \times \text{Rp 1.500}$$

123. Hari Sabtu dan Minggu tetap diperhitungkan dalam akumulasi kalender sistem karena sistem berjalan daring 24 jam.

6.3 Standarisasi Kode Rak Fisik Perpustakaan

Setiap buku yang diinput ke sistem wajib mencantumkan kode rak fisik penyimpanan sesuai denah ruangan perpustakaan SMKN 1 Rongga:

- **Rak A1 - A5**: Koleksi Buku Pelajaran Pokok dan Buku Paket Kurikulum Merdeka.
- **Rak B1 - B4**: Koleksi Kejuruan Teknologi & Rekayasa (PPLG, TKR, TKJ, dll.).
- **Rak C1 - C3**: Koleksi Sains, Matematika, dan Bahasa Terapan.
- **Rak Fiksi 1 - Fiksi 3**: Novel, Antologi Cerpen, Komik Literasi, dan Sastra Budaya.
- **Rak Referensi / DDC 000-999**: Kamus Besar, Ensiklopedia, Skripsi/Laporan PKL, dan Jurnal Guru.

6.4 Integritas Barcode & Akun Anggota

124. Kartu anggota adalah identitas resmi perpustakaan yang tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.
125. Barcode Code 128 yang tertera pada kartu digital memiliki nomor unik berformat `AN-YYYY-XXXXX` (contoh: `AN-2026-00128`).
126. Akun yang memiliki pinjaman buku terlambat dan belum diselesaikan akan secara otomatis dibekukan (*card_status = 'frozen'*), sehingga anggota tidak dapat mengajukan peminjaman buku baru sebelum kewajibannya diselesaikan di meja sirkulasi perpustakaan.

BAB 7: PANDUAN PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING) & FAQ

7.1 Masalah Login & Kartu Dibekukan

- **Gejala**: Anggota tidak bisa mengajukan pinjaman daring atau muncul pesan *"Kartu Anda Sedang Dibekukan"*.
- **Penyebab**: Terdapat transaksi buku sebelumnya yang melewati jatuh tempo atau akun Anda belum diverifikasi admin.
- **Solusi**:

127. Buka dasbor peminjaman pribadi Anda untuk melihat buku mana yang terlambat.
128. Bawa buku tersebut ke meja perpustakaan untuk dikembalikan dan selesaikan kewajiban administrasi denda.
129. Pustakawan akan memproses pengembalian dan kartu anggota Anda akan otomatis aktif kembali (*unfrozen*).

7.2 Masalah Pengiriman OTP Email

- **Gejala**: Kode OTP 6-digit tidak kunjung masuk ke kotak masuk email saat reset kata sandi.
- **Solusi**:

130. Periksa folder **Spam** atau **Junk** pada aplikasi email Anda.
131. Pastikan alamat email yang Anda ketikkan sama persis dengan email yang didaftarkan pada akun AKSA NOVA.
132. Tunggu jeda 1–2 menit sebelum menekan tombol kirim ulang.
133. Jika server SMTP mengalami kendala koneksi, hubungi administrator perpustakaan sekolah untuk melakukan reset kata sandi secara manual melalui menu manajemen anggota.

7.3 Masalah Pemindaian Barcode Meja Kios

- **Gejala**: Pemindai laser meja tidak merespons atau kode tidak terbaca di layar kios.
- **Solusi**:

134. Pastikan kecerahan layar ponsel Anda disetel maksimal jika memindai dari kartu digital di HP.
135. Posisikan barcode tegak lurus berjarak sekitar 5–10 cm di depan moncong laser pemindai.
136. Pastikan kursor komputer kios aktif berada di dalam kotak input barcode.

7.4 Masalah Kamera Live Input Buku

- **Gejala**: Layar pratinjau kamera berwarna hitam atau muncul tulisan *"Akses Kamera Ditolak"*.
- **Solusi**:

137. Pastikan peramban (Chrome/Edge/Firefox) telah diberikan izin (*Allow*) untuk mengakses webcam perangkat.
138. Tutup aplikasi lain yang mungkin sedang menggunakan kamera (seperti Zoom, Google Meet, atau Camera App).
139. Muat ulang halaman peramban (*Ctrl + F5*).

7.5 Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q1: Apakah siswa wajib mencetak kartu anggota dalam bentuk fisik?

A1: Tidak wajib. Siswa diperbolehkan menunjukkan kartu digital langsung melalui layar ponsel pintar mereka saat bertransaksi di perpustakaan. Namun, mencetak kartu dalam bentuk fisik (PVC/kertas tebal) sangat dianjurkan agar lebih praktis saat dipindai di kios meja.

Q2: Bagaimana jika buku yang saya pinjam hilang atau rusak?

A2: Segera laporkan kepada pustakawan di meja sirkulasi. Sesuai tata tertib sekolah, peminjam wajib mengganti dengan judul buku yang sama atau membayar biaya penggantian buku sesuai ketetapan perpustakaan.

Q3: Bisakah guru meminjam buku paket pelajaran untuk 1 kelas sekaligus?

A3: Sangat bisa. Guru atau ketua murid yang ditugaskan dapat memanfaatkan formulir pengajuan daring dengan memilih jumlah eksemplar hingga 40 buku. Pustakawan akan menyiapkan tumpukan buku di meja sirkulasi sebelum jam pelajaran dimulai.

BAB 8: KONTAK LAYANAN & DUKUNGAN TEKNIS

Jika bapak/ibu guru, siswa, maupun pengelola mengalami kendala operasional, gangguan basis data, atau memerlukan bantuan teknis seputar sistem informasi AKSA NOVA, silakan menghubungi saluran resmi berikut:

- **Instansi Pengelola**: Perpustakaan SMK Negeri 1 Rongga

- **Alamat Sekolah**: Jl. Situ Gede / Jl. Raya Rongga (RT 01/RW 04), Desa Cibedug, Kec. Rongga, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat 40565
- **Jam Layanan Tatap Muka**: Senin – Jumat, Pukul 07.30 – 15.30 WIB
- **Saluran WhatsApp Layanan**: `083829165209` *(Layanan Resmi Pustakawan)*
- **Surel Resmi Perpustakaan**: `perpustakaan@smkn1rongga.sch.id`
- **Pengembang Aplikasi**: Syahrul Bimansyah (Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak / PPLG SMKN 1 Rongga)

© 2026 Perpustakaan Digital AKSA NOVA — SMK Negeri 1 Rongga. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.